



人工智能的数学思维

组织：华东师范大学软件工程学院

时间：2024

自序

在动笔之前，我常被一个朴素而执拗的问题追着走：我们究竟为什么要谈人工智能？是为了追逐新技术的光亮，还是为了在这片光亮背后照见更久远的智性传统——数学、逻辑与经验之间的来回穿梭。写这本书的动机，便是在繁复的术语与迅疾的迭代之上，给读者留一段可以驻足的路径：从问题的提出、到模型的表达、再到工程的落地，层层看清「智能」如何成为可讨论、可计算、可实现的对象。

我坚持从「问题意识」出发。任何技术看似强大，若没有问题意识，也只会迷失在工具的丰盛里。人类的智能之所以动人，是因为它总能把世界重新描述为一组可以被比较、被检验的命题。数学给出形式化的骨架，算法让推理可走，工程则把抽象按到现实的尺度上。三者并非线性递进，而是彼此往复：一个好问题往往逼迫我们改写模型，一个可靠的模型又会反过来修正问题的边界，工程细节最终决定了这些想法能否在真实世界里站住脚。

本书的结构因此尽量保持朴素。每一章都会交代「为何提出这个主题」「我们用怎样的数学去刻画」「具体的算法与实现有哪些关键环节」。读者不必在意术语的完整性，而应关心一个观点能否自洽、能否经受例子与反例的考验。与其把人工智能全盘描述成一架精密仪器，不如把它视为一种持续改进的思维习惯：敢于提出假设，愿意暴露不确定，允许在数据面前修正自信。

在写作上，我尽量避免炫技式的密度。知识固然需要准确，但准确不必与艰涩同义。许多概念其实可以借助朴素比喻来理解：梯度不过是*「朝着更好的方向迈一步」*的量化；正则化不过是*「别让模型把噪声当规律」*的提醒；泛化能力说到底，是*「在陌生数据上仍不失准度」*的朴素期望。我们在复杂与可读之间保持一条窄路，让读者感到「可跟上」，又不会牺牲严谨。

我也希望把「限制」写在书页上。人工智能并不是一切问题的万灵药。从计算理论到工程实践，处处存在代价：算法需要时间与空间，数据需要清洗与标注，硬件有能耗与延迟，更重要的是，真实世界的目标函数往往多维而矛盾。理解这些限制并不让人气馁，反而会使我们在选择上更克制，在评价上更诚实，在改进上更有方向。

读者可能来自不同背景。有工程经验的读者可以从案例出发，逆推背后的数学与假设；偏理论的读者则可以在公式之间找到「可实现性」的锚点；初学者不妨从术语表与插图开始，把大图景先搭起来，再逐步填充细节。我建议以「问题—模型—实现」的节奏来阅读，每到一個关键术语，问自己三个问题：它解决了什么；它假设了什么；它牺牲了什么。

在写作过程中，我反复提醒自己：不要让结论跑在论证前面。数据的可变、环境的复杂、人的目标的多样性，都意味着我们要在多条路径上并行行走。一次实验的成功可能来自巧合；一次算法的失效也许只是样本不够。**把不确定写出来，正是科学精神的底色。**愿这本书在带来启发的同时，也保留谦卑：承认未知，拥抱修正。

如果要用一句话概括本书希望留下的印象，那便是：智能是一种改写世界描述的能力。我们通过数学给出可检验的形式，通过算法让这种形式可运行，再通过工程把它纳入真实约束

之中。每一次从「描述」到「实现」的往返，都是对世界的再认识。无论你身处研究、产业还是教育，我都希望你能在这些往返里，找到属于自己的步伐。

最后，感谢一路同行的人：同事与学生提供的讨论，行业伙伴分享的实践，读者反馈出的困惑。它们共同塑造了本书的节奏与取舍。也许我们无法穷尽「智能」的边界，但我们可以在边界附近不断点亮路标。把复杂讲清楚，把清楚做出来，这便是写作与研究最朴素的初心。

愿你在阅读的过程中，不仅收获概念与方法，更收获提出好问题的勇气、承受不确定的耐心以及在现实约束下推进改进的恒心。我们在下一章继续前行，但并不急于抵达；重要的是在每一步停下时，都能回答：为什么在此处停下，下一步又将通向何方。

他序

前言

0.1 从“困难重重”到“显而易见”：智能发展的节奏

回顾人工智能的发展，我们反复看到一种熟悉的节奏：昨天还被认为“困难重重”的问题，今天却变得“顺理成章”。从早期的专家系统到当下的大语言模型，从手工特征工程到端到端的深度学习，这条演进主线从未中断，只是以新的形式不断重现。许多被视为“难题”的问题，往往并非不可解，而是解决方法在当时尚未成熟。

这种由“困难”走向“显而易见”的转变并非偶然，而是研究范式成熟的结果。当我们抓住了问题的本质，并匹配到恰当的数学工具与计算方法，看似不可逾越的障碍就会自然消解。正如牛顿所言：“如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”每一次跨越，都是在前人成果之上完成的再组织与再表达。从这个意义上说，我们今天所认为的“显而易见”，或许正孕育着明天的新突破。

0.2 数学思维：智能发展的主线

要理解人工智能的根脉，我们几乎绕不开数学。数学不仅是描述世界的语言，更是推动智能演化的主线。从古希腊的几何学到现代的概率论，从牛顿的微积分到香农的信息论，每一个数学概念的诞生，都为“理解”与“计算”智能提供了新的可能。

线性代数让我们得以处理高维数据，微积分使得梯度下降成为可能，概率论为不确定性建模奠定了基础，而信息论则揭示了学习与压缩的内在联系。回望人工智能的发展，每一次重大突破几乎都伴随着数学思想的革新或重生。每一次理论的成熟，都在为“理解智能”铺路。

深度学习的成功，本质上是这些数学思想的再整合。神经网络的反向传播算法体现了微积分的链式法则，卷积神经网络继承了信号处理的卷积理论，而注意力机制则借鉴了概率分布与加权平均的思维。这一切都说明：数学不仅是工具，更是一种理解智能的语言。

0.3 智能的层次：从符号到学习，再到创造

回望人工智能的发展史，我们可以看到一条清晰的演化脉络：从以逻辑推理为代表的“符号主义智能”，到以数据驱动为核心的“学习型智能”，再到当下正逐渐显现的“创造性智能”。这不仅是技术范式的更迭，更是人类理解“智能”的方式在不断深化。

最初阶段的人工智能以符号与规则推理为基础。二十世纪中叶的第一代研究者相信，只要能把人类的知识形式化，机器就能像人类一样思考。早期的专家系统与定理证明程序正是这一理念的体现——它们擅长“演绎”，却难以处理模糊性与经验的不确定。

随着数据与计算能力的增长，人工智能进入了“学习”的时代。机器不再依赖人工制定的规则，而是从海量数据中自动发现模式与规律。这一阶段的智能更接近“模仿”：系统通过神经

网络与统计模型，复现人类在语言、视觉和决策上的能力。正如孩子学说话，通过反复尝试与纠错，机器逐渐掌握了理解世界的路径。

当学习能力积累到一定程度，智能便开始显露“创造”的潜质。所谓创造，并非凭空发明，而是在已有知识与模式的基础上重新组合、抽象与泛化，从而生成新的结构与洞见。今天的大语言模型与生成式系统，让我们首次直观地感受到这种“新智能”的雏形：它们不仅能模仿，还能在语义与逻辑的空间中创造出人类未曾明确教给它们的内容。

从符号到学习，再到创造，人工智能的演化实际上映射了人类认知方式的演进——从理性逻辑到经验学习，再到综合创新。真正的“创造”，或许正是理解与模仿的高度统一。这一层层演化，也构成了我们理解智能的路径。

0.4 在浪潮中理解智能

2025 年的今天，几乎每隔几天就会诞生一个人工智能新工具。新的模型、框架和平台层出不穷。技术越快，人越焦虑。技术的指数级进步，让我们体验到前所未有的便利，也带来了同样前所未有的不安——焦虑于被取代、被落下，甚至焦虑于自己理解能力的局限。

面对这股奔腾的技术浪潮，真正值得思考的问题是：在这一切变化背后，人工智能的本质究竟是什么？我们该如何在更新速度如此惊人的时代，建立一种不被浪潮裹挟的理性理解？

本书的出发点，是希望与读者一道，在纷繁的技术表象之下，寻找理解人工智能的更深层逻辑。我们并不满足于对算法的罗列与介绍，而是想通过这本书的尝试，揭示其背后的数学结构、历史脉络与思想根基。唯有如此，我们才能真正“看懂”智能的成长线索，而不是被无尽的更新所淹没。

学习的关键，不在于记忆全部，而在于洞见规律。

正如《一如既往》一书所指出的：“刚开始研究一个领域时，往往感觉有无数的知识点需要记忆。其实并非如此。如果能够识别统领这个领域的核心法则——通常是 3~12 条——那么当初看似必须记住的数百万件事物，其实只是这些原则的不同组合。”理解本质规律，就能在纷繁变化中保持清醒与方向。

因此，我们并不是“讲授者”，而和大家同行的学习者。这本书既是对人工智能数学思维的探索，也是一次共同学习的过程。如果在阅读中，你能对某个概念产生新的联想，或在某个例子中看到自己的理解路径——那便是我们写作的意义所在。

带着问题阅读，带着好奇探索——这正是学习的起点，也是智能成长的本源。

目录

前言	iv
0.1 从”困难重重”到”显而易见”：智能发展的节奏	iv
0.2 数学思维：智能发展的主线	iv
0.3 智能的层次：从符号到学习，再到创造	iv
0.4 在浪潮中理解智能	v
第一部分 追问智能	1
第1章 什么是智能？	2
1.1 智能的多重视角	2
1.1.1 生命视角：生物智能与人类智能	3
1.1.2 数学视角：从直觉到可计算的智能	3
1.1.3 工程视角：机器智能的进化之路	4
第2章 智能，生于数学	
简明数学史	6
2.1	6
2.2 萌芽时期：从计数到位值制	7
2.2.1 史前数学：日常需求与实用计算	7
2.2.2 手指：长在身上的计数器	7
2.2.3 荒岛上的自然教育，人类数字文明的缩影	9
2.3 数字的位值制	10
2.3.1 位值制制与对数增长在现代计算机中的应用	11
2.3.2 数字：从具象到抽象	12
2.4 初等数学时期：从计算到推理	12
2.5 近代数学时期：变量、函数与微积分	15
2.6 现代数学时期：抽象、结构与计算	15
2.7 三次数学危机	17
2.7.1 第一次数学危机：无理数的发现	17
2.7.2 第二次数学危机：微积分基础的争议	17
2.7.3 第三次数学危机：集合论与逻辑悖论	18
2.8 小结	18
参考文献	21

第一部分

追问智能

第一章 什么是智能？

内容提要

- 智能的多维度定义与理解
- 人工智能与生物智能的本质区别
- 从哲学、科学到工程的智能观
- 数学思维作为解码智能的钥匙
- 机器智能的进化与发展轨迹

★ 你将收获 ★

- 用统一术语解释智能的基本内涵与边界
- 使用“五重维度”分析任何智能系统的能力谱系
- 比较“鹦鹉式/乌鸦式”智能

1.1 智能的多重视角

“智能”(intelligence)这个词，我们几乎每天都在使用：智能手机、智能家居、智能驾驶……但如果仔细想一想，不同语境下的“智能”，其实并不完全相同——有时它指的是设备的“自动化能力”，有时则指一种接近人类思维的“理解和推理能力”。

在日常生活中，我们常用“智能”来形容系统具备一定的自动化与反应能力——例如，智能手机能根据指令自动完成任务；智能家居能感应环境并调整照明；智能驾驶能根据路况作出判断。这是一种**功能层面的智能**，强调的是“能自动、反应快、用着方便”，而不是我们在哲学或心理学中讨论的那种“理解”或“意识”。

相比之下，当我们谈论人工智能(AI)时，关注的往往是**认知层面的智能**——即机器能否像人类一样感知、学习、推理与创造，这类问题更接近“机器会不会思考”。

以“智能手机”为例，它的“智能”并非真正的思考，而是由计算机控制并表现出某种人类式的行为模式。换句话说，“计算机控制”加上“智能行为”，构成了人工智能最早、也是最直观的定义。从这里出发，我们可以先问自己一个问题：当我们称一事物“智能”时，我们到底在强调什么？

简单来说，人工智能(Artificial Intelligence, AI)是指让机器拥有类似人类的智能——这一愿望贯穿了现代科技发展的全过程。然而，“智能”本身并没有统一的定义。它既可以被看作知识与思维能力的综合体现，也可以被视为一种理解与创造的能力。在本书中，我们更关心的是：哪些与智能相关的能力，能够被清晰地刻画、建模并交给机器去执行。

在这一节里，我们不急着给出一个唯一、完美的定义，而是从三个彼此关联的视角来观察智能：生命视角下的生物与人类智能，数学视角下的形式化与可计算的智能，以及工程视角下机器智能的演化路径。

1.1.1 生命视角：生物智能与人类智能

人类大脑经过上亿年的进化，形成了极其复杂的神经系统，但我们至今仍未彻底理解它的运行机制，更不了解意识与情感如何从中产生。因此，“完全复制大脑”的道路在目前看来既遥远又昂贵。从另一个角度看，人工智能也许无需完全模仿人脑，也能以逻辑与算法的方式抵达“智能”的彼岸。

从生物学的视角看，智能并非人类的专利。许多动物——海豚、鸟类、猩猩，甚至章鱼——都表现出显著的学习、问题解决与社交能力。然而，人类的智能之所以独特，在于它的复杂性与创造性：我们不仅能抽象思维，还能构建符号系统，并在其上进行高度复杂的推理、想象与再创造。从数学公式到哲学思辨，人类借助语言、文字和符号，累积出庞大的知识体系与文化遗产。我们能够预见未来、反思过去，并以科学与技术改造现实世界。正是这种智能的深度与广度，塑造了人类文明的独特进程，也为人工智能提供了一个既可以模仿、又希望在部分能力上超越的参照系。

从进化的角度看，智能是生命在不断变化的环境中，为生存而形成的一种适应机制。在自然界中，气候、资源、捕食者与同类竞争的压力从未停止。面对这些不确定性，生物必须学会感知危险、寻找食物、识别同伴与敌人，并根据经验调整策略。能预测猎物逃跑方向的猎豹，或能记住迁徙路线的候鸟，都是自然界中的“智能体”。这种能在变化中学习、在经验中改进行为的能力，提高了它们的生存几率，为它们带来了进化上的优势。经过漫长的自然选择，感知、记忆、推理与决策的机制逐渐形成，最终演化为我们今天所说的“智能”。

1.1.2 数学视角：从直觉到可计算的智能

从生命与进化的角度，我们看到智能是一种在环境中不断适应与提升生存能力的机制。但要让这种能力在机器上“落地”，我们还需要一种能精确刻画和实现智能的共同语言——这就是数学。

要真正理解“智能”的内核，就必须认识到数学在其中的核心地位。自古以来，数学不仅是解决问题的工具，更是表达与实现“智能”的语言。它的力量在于能把纷繁的现象抽象成可计算的形式，把模糊的直觉转化为清晰的结构。换句话说，数学引导我们从观察走向抽象，再到计算——这条路径也正是本书会多次反复出现的“智能生长的思维路径”。

思考一下：当直觉被形式化后，我们究竟“保留下了什么”，又“舍弃了什么”？现实生活中一个很直观的例子，是我们在疫情期间依然能轻易认出戴着口罩的熟人：即便只露出眼睛和部分脸部轮廓，我们往往仍能在极短时间内判断“这是谁”。当人工智能把“识别一张人脸”的直觉转化为算法时，保留下的是像素之间的数值关系与特征模式，舍弃的则是人类在注视他人时所携带的情感、记忆与社会语境——例如一次次相遇的场景、共同经历过的事件，以及对方在我们记忆中独特的“气质”。这提醒我们：形式化让智能得以计算，但也让理解不可避免地变得局部。

人工智能的许多任务——模式识别、数据分类、预测——都依赖数学模型来量化与求解。以图像识别为例，看似复杂的视觉任务，本质上可视为线性代数问题：图像被拆解为像素矩

阵，再通过向量与矩阵运算进行特征提取。神经网络的训练同样离不开微积分的优化思想，通过最小化损失函数来寻找最优解。在这些过程中，数学既是“翻译官”，也是“导演”——它让机器能用形式化语言去表达、推理乃至改进行为，也让我们能够看清机器到底在做什么。

更进一步地，数学为我们提供了统一的认知框架：概率论帮助我们在不确定中推理，信息论让我们度量信息的价值，优化理论则指导我们在众多可能中找到最优路径。可以说，这三类数学工具构成了理解智能行为的“三只支柱”，既能作为显微镜帮助我们洞见结构，也能作为放大镜引导我们设计出更强的智能系统。

从工具再往前一步，数学也在深刻地塑造我们理解与构建智能系统的思维方式。

人工智能是一门模拟、延伸并扩展人类智能的综合性学科，它融合了心理学、生物学、数学与工程等领域的思想，构成一个跨学科的智慧体系。在这个体系中，数学思维不仅是一种工具，更是一种“解码世界”的方式——帮助我们 from 复杂表象中抽取本质，在混乱中寻得秩序。

如果把算法视为智能的“动作逻辑”，那么数学思维就是它的“思考方式”。数学让我们能用形式化语言描述智能，从而理解其运行机制。

从功能角度看，任何智能体都依赖四个核心过程：

- **感知与反应**：智能的起点在于感知。任何智能体都必须能感知环境并对刺激作出反应，这是生命智能与人工智能的共同基础。数学在其中扮演着关键角色，例如卷积神经网络正是对视觉感知机制的数学抽象，使机器得以在数值空间中“看见”世界。
- **学习与记忆**：智能不仅在于反应，更在于从经验中学习并积累知识。统计学习理论与优化算法让机器能从数据中归纳规律、更新模型参数，从而在每次尝试后表现得更好——这正是“从经验成长”的数学体现。
- **推理与决策**：具备智能的系统必须能在不确定环境中进行推理、预测并选择。概率论为机器提供了衡量信念与风险的框架，最优化方法则帮助系统在众多选项中找到更优决策。数学让这种思维变得可计算、可验证，并为“理性选择”提供了形式化语言。
- **创造与适应**：高级智能不仅能响应环境，还能主动创造解决方案，在未知情境中灵活适应。为实现这一点，需要更高层次的数学抽象与建模能力，使机器能超越经验，在概念空间中生成新的可能性。

这些过程既是生物智能的基础，也是人工智能的逻辑骨架。

由此可见，数学不仅让机器“学得会”，更让我们“看得懂”。它是连接人类智能与人工智能的桥梁，也是解码智能奥秘的钥匙。

1.1.3 工程视角：机器智能的进化之路

从工程实践的角度看，我们正亲眼见证一种“非生命智能”的崛起。20 世纪中期，计算机的诞生开启了这种新型智能的篇章。最初，它只是一个执行明确逻辑的计算工具；但当算法、数据与算力三者汇流，机器开始具备了从经验中改进的能力。今天，基于二进制逻辑的系统，已经能够完成许多过去被视为人类专属的任务——从图像识别、语言翻译，到文本生成与艺术创作。它们不再只是“算得快”的工具，而逐渐成为了能分析、学习与判断的智能体。在某些

领域，机器的精度与速度远超人类，这也让我们不得不重新追问：智能究竟是生命的专属，还是逻辑的可能？

在这个历史进程中，数学的演进推动了人工智能从“计算”走向“学习”，再迈向“自我优化”。在这条演化链中，数学始终是背后的驱动力。

早期的计算机主要依靠人工编写的规则完成任务，模拟人类的部分思维过程。这种“基于规则”的系统在特定领域中确实有效，例如下棋或符号推理，但它缺乏灵活性与适应性，一旦环境改变，预先写好的规则就可能不再适用，甚至需要全部重写。

正是数学的引入——尤其是统计学、优化理论与概率思想——让机器开始具备了从数据中学习、在经验中改进的能力。通过在大量样本中寻找规律、量化误差并不断优化，智能真正跨入了“学习时代”。

随着大数据与深度学习技术的兴起，人工智能真正开始从数据中“学习”——这正是所谓的“机器学习”。机器不再只是执行命令的计算器，而成为能根据经验调整行为的“学习者”。这标志着一次深刻的范式转变：智能由被动执行转向主动适应，由固定规则转向动态优化，让“能算”逐渐演变为“会学”。在后面的章节中，我们会多次回到这四个关键词：数据、学习、适应、优化。

在这场变革背后，数学再次发挥了至关重要的作用。统计学帮助机器在混乱中发现模式，线性代数提供高维运算的结构框架，概率论让系统能在不确定中进行推理。借助这些数学思想，机器可以从庞大数据中提炼规律、抽取结构，并据此作出决策。从此，智能不再只是计算结果的输出，而成为一个能够学习、适应、乃至自我优化的动态过程。

可以说，数学让智能从静态计算变成了动态成长的过程，让机器不只是“算得快”，而是“越算越聪明”。也正因为如此，若想真正把握人工智能的本质，我们必须回到数学思维本身：它既揭示智能的逻辑，也在悄然塑造智能的未来。

第二章 智能，生于数学

简明数学史

内容提要

- 萌芽：从结绳计数到位值制（建立“可表示与可计算”的底座）
- 初等：几何、公理化与证明（从计算转向论证）
- 近代：变量、函数、微积分与解析几何（刻画变化与空间）
- 现代：集合论、逻辑与可计算性（统一基础与计算边界）
- 三次数学危机：无理数、微积分基础、集合论悖论（以危机促重构）

”如果人们不相信数学很简单，那是因为他们没有意识到生活有多复杂。”

— 约翰·冯·诺伊曼

智能的历史可以追溯到人类最早期的思维活动，而数学是其中最重要的基础工具之一。本章按“萌芽—初等—近代—现代”的脉络展开，并贯穿三条主线：如何表示（符号与位值）、如何运算（算法与优化）与如何确信（证明与公理），看看它们如何把“直觉”一步步变成“可计算的结构”。

为了方便回顾，章末我准备了一张“阶段 × 主线 × 危机 × AI 映射”的总表，把要点浓缩在一页之内。

2.1

对于古代人来说，数字的诞生源于对数量的基本需求。从手指计数，到用石子、刻痕或结绳记录，人类逐渐把具体的事物抽象为符号。随着符号的稳定与组合，它又被提升为可计算的“数”。这一从经验到符号的演化并非一蹴而就，而是漫长实践与思维试验的积淀。我们今天觉得“理所当然”的自然数，实则凝结了无数次的试错与修正。正是这些早期的表征与规则，使“数量”第一次既能表达，又能被运算。

人类对“智能”的追问由来已久。早在古希腊时期，哲学家们就已经开始思考：什么是智慧？什么是理性？我们如何通过思维去理解世界？古希腊神话中，也早已有“人造生命”的想象：皮格马利翁、代达罗斯、赫淮斯托斯、加拉蒂亚、塔洛斯与潘多拉等 [20–22]。这些关于“会思考的造物”的叙事，后来在科学史中被逐渐理性化——从神话的生命塑造，转译为“问题—表示—算法—数据”的工程框架。它们一步步从想象落地为可检验的系统。

这些问题不仅关乎哲学，还深刻影响了现代科学和技术的发展。随着时间推移，这种对智能的追问逐渐从哲学的纯理论思辨，转向了科学与工程与实践探索。早期的数学家如欧几里得、阿基米德以及笛卡尔等，通过逻辑和结构化的思维方式，为计算与智能提供了基础：欧氏公理化体现了模型的可验证性；笛卡尔坐标促成连续空间的结构化；阿基米德的近似思想

则展示了可计算思想的雏形。数学由此从实用算术走向系统推理，成为连接抽象理念与工程实现的桥梁。

数学的发展大致可分为四个阶段：萌芽、初等、近代与现代。这些分期并非泾渭分明，而是层层叠加，外延不断扩展。为更清晰地把握演化主线，接下来我们将依次提炼各阶段的关键观念与方法。

2.2 萌芽时期：从计数到位值制

我们先从“如何表示”入手，追踪从身体与器物记数到位值制的决定性飞跃。

数学的萌芽时期从远古时代延续至公元前 5 世纪，是人类最早利用数学工具应对日常生活需求的阶段。通过手指计数、刻痕和结绳，人类逐渐建立了自然数与四则运算的雏形，为后续的几何与代数提供了素材和直觉。总体而言，这一时期仍是“就事论理”的经验阶段，但已显露出从“数”与“形”中提炼稳定规则的趋势。

2.2.1 史前数学：日常需求与实用计算

在公元前 5 世纪之前，数学并非独立学科，而是随着生活需求逐步发展的：牲畜计数、土地丈量、历法制定、贸易核算等场景都需要数字的参与。两河流域与埃及出土文物记录了加减乘除与几何测量的成熟操作，显示出从经验走向抽象规则的趋势。

“数学”活动最古老的痕迹之一是在美索不达米亚发现的一块泥板（约公元前 2500 年）。泥板记录了这样一个计算：如果谷仓里有 1152000 份粮食，每个人分得 7 份，一共可以分给多少人？结果是 164571 人，即用 1152000 除以 7 的结果。这说明在算术“成书”之前，美索不达米亚的会计师们已经能熟练地进行除法运算。甚至，书写完全有可能就是为了记账才发明的。若真如此，数字就比字母发明得还要早了。

古埃及人在金字塔工程中发展了高度与角度的几何关系；两河流域的会计师不仅掌握了加减乘除，还能解简单的二次方程以管理物资；巴比伦天文学家为了预测日食与月相，系统处理时间与角度的计算。由此，测量—计算—规则逐步汇聚成一种从经验走向模型的抽象思维，为后来的“位值制”铺垫了基础。

总体而言，这一阶段的数学活动是解决问题的经验性工具，尚未形成系统理论，但为“数”与“形”奠定了概念基础。这些先于理论的操作共同催化出对“可复用规则”的渴望，从而引向更稳健的记数手段。问题也由一次性的分配与测度，转向对“如何表示与传递数量”的一般方法。

2.2.2 手指：长在身上的计数器

相信你在许多影视剧中都见过这样的一幕：一位算命先生，掐指一算，口中念念有词。这种“掐指一算”看似神秘，实则源自于古老而简便的计数方法。

在远古时代，用手指计数是再自然不过的选择——手指是人类最早的“随身计算器”。它帮助人们轻松应对日常计数需求，如记录牲畜数量、物品交换量，推算季节与节气，安排农耕节



图 2.1: “掐指一算”

日等活动。由此，一个从身体到符号的过渡被打开：手指的结构成为进制与位权的直观原型。

手指的构造与多种进制系统有着天然的联系。稍加留意，我们就能找到十进制、二十进制、十二进制等计数法，都与人体的结构息息相关。

十进制 (Decimal System) 是最常见、最自然的计数方式，与双手十指一一对应。十进制系统在全球的广泛使用，源于人类天生拥有十根手指的解剖学特征。正如爱德华·卢卡斯所言，这是“自然界的一个偶然事件”。

十二进制 (Duodecimal System) 则更为灵活。除大拇指外，四根手指各有三段指节。一只手的拇指轮流指向这些指节，便可以计数 1 到 12。这种方法在古代美索不达米亚和古埃及被广泛应用，至今仍深深植入与我们的时间和角度计数系统中，如 12 小时制和一年 12 个月。

六十进制 (Sexagesimal System) 则更加复杂，它结合双手来计数：一只手计 12（与十二进制相同），另一只手则记录 12 的倍数，五轮 12 等于 60。这种方式最早诞生于古巴比伦，并延续至今，仍清晰地存在于我们熟悉的体系中：一小时 60 分钟，一分钟 60 秒，以及圆周 360 度的划分。

二十进制 (Vigesimal System) 进一步扩展了身体的范围：一些古代民族不仅用手指，还加上脚趾来计数。中美洲的玛雅和阿兹特克文明，以及西非和欧洲部分地区，都曾采用以 20 为基数的计数法，可谓“全身皆为算盘”。

二十进制的痕迹在许多语言中依然清晰可见。英语中的“score”（意为 20）便是这一传统的遗存。例如，莎士比亚在《圣经》英译本中使用“three score and ten”（20 的 3 倍加 10，表示 70 岁）来指代古稀之年；林肯在《葛底斯堡演讲》中使用“four score and seven years ago”（20 的 4 倍加 7，表示 87 年前的历史。一百年后，马丁·路德·金在其著名的演讲《I have a dream》中说“Five score years ago”（20 的 5 倍，即 100 年前）。

英国也曾长期沿用 12 与 20 进制结合的货币系统：1 英镑 = 20 先令，1 先令 = 12 便士。1971 年，英国才正式改为十进制货币系统：1 英镑 = 100 便士，先令在 1990 年后彻底退出流通。

在法语、丹麦语和巴斯克语中，同样能见二十进制的痕迹。法语数词从 quatre-vingts(80)

到 quatre-vingts-dix-neuf(99)，均以 20 为基数组合。同时，这些语言中还混杂了六十进制的痕迹，如数词 soixante(60) 到 soixante-dix-neuf(79)。

手指不仅是身体的一部分，还是人类最早的天然计算工具。它帮助我们理解和组织世界，并为现代数学中的位值制和进制系统提供了最初的灵感。直到今天，人们在进行简单计算时仍会不自觉地“掐指一算”——那不仅是一种习惯，更是一段跨越千年的文明记忆。

2.2.3 荒岛上的自然教育，人类数字文明的缩影

设想一次航海探险中，你遭遇风暴，不幸漂流到一座无人岛。没有手表，没有手机，也没有任何现代工具。很快，一个原始而紧迫的问题摆在你面前——如何计算时间？如何记录每天收集的食物？在这样的环境里，你必须重新学习如何用最简单的方式去“数”、去“记”。而这段假想的经历，正是早期人类发明和发展数字的真实缩影。

手指计数：最简单的工具

你的第一反应，或许就是用手指计数。十根手指是最天然、最便捷的“计算器”，可以帮助你记录每天捕到的鱼、采摘的果实数量。这种方法简单而直接，几乎不需思考。但很快你会发现它的局限——当数字变大，或需要记录更多的信息时，手指显然不够用。更重要的是，手指计数无法保存这些数据，一旦忘记，你的记录便随之消失。

刻痕计数：更长久的记录方式

为了让记录更持久，你开始在岛上的树木或石头上刻下痕迹。每一道刻痕代表一天的过去，或一次捕猎、采摘的成果。随着时间推移，这些痕迹渐渐形成一个记录时间和活动的系统。刻痕计数虽然简单，却比手指更加持久、可靠，也能应对稍微复杂的需求，比如记录日期或特定的事件。然而，当刻痕越来越多，管理和读取它们变得越来越困难。于是，一个新问题出现了：有没有更便捷、更灵活的方式，能让信息被更好地保存与传递？

结绳记数：更高级的记数法

幸运的是，你在岛上找到了一根绳子，这给了你一个新的选择结绳记数法。你开始尝试在绳上打结，用结的形状、位置和数量来表示不同的信息：一天、一件事，或一批收获。与刻痕相比，结绳更加灵活、可携、可传递，也能更清晰地编码不同含义。这不仅是一种实用的工具，更是一种“符号化”的思维跃迁——数量开始脱离具体现象，成为可以被“编码”的信息。

你在荒岛上的探索，正是人类数字文明进化的缩影。无论是刻痕还是结绳，这些方法都体现了人类从最初的物理标记到复杂符号系统的演化路径。通过这些最自然的“计数实验”，你逐步学会了如何记录、比较和计算。这不仅是个人的“自然教育”，也是数字发明的最初动力让生活更加便捷和高效。

2.3 数字的位值制

当刻痕与结绳难以扩展到大数与连续运算时，“位置赋权”成为决定性飞跃。

位值制以“位置决定权重”为核心：同一记号在不同位置具有不同的数值贡献（十位 10^1 ，个位 10^0 ），仅用 0-9 可表达任意大数，表示长度与规模呈对数关系。

在人类早期文明中，手指计数、结绳与刻痕已被广泛用于记录数量。但随着社会复杂度提升，这些方法在面对大数或连续运算时，逐渐显得笨重而低效。于是，更加抽象的符号系统应运而生，催生出**位值制**——一种以“符号位置”表达“数值权重”的革命性思想，使复杂数量得以用有限符号清晰表示与计算。

举个直观的例子，可以用两串珠链来理解位值的含义。假设每串都有 10 颗珠子。若只是把两串珠子简单相加，最多只能数到 20——这对应于“加法式记数”的思维。但若让一串代表“个位”，另一串代表“十位”，情况立刻不同：每动“十位”一粒，就相当于数量增加十倍。于是，两串珠链可以组合出 $10 \times 10 = 100$ 种不同的状态。同样的珠子，通过“位置赋权”，计数范围便从“加到二十”跃升为“组合到一百”。这正是位值制的核心——位置决定权重。

早期的计数系统普遍采用**加法规则**。例如，在古巴比伦的泥板上，数字“1”用一个符号表示，“2”用两个相同符号，“3”则用三个相同符号——数值靠符号的重复来体现。

大多数古代文明在表示前三个数字时，都采取了同样的“重复记号”的计数方式。中文的“一、二、三”、钟表盘上的罗马数字“I、II、III”、古印度与玛雅数字皆是如此。可是，从数字“4”开始，所有的文明就都放弃了这种重复。为什么呢？

心理学研究发现，人类的数感对少于 3 的数字有天然的反应，几乎不需计算就能分辨 1 到 3。但当数量超过这个范围时，就需要额外计算。想象一下，如果数字 13 要靠十三个“1”来写，光数清就要花好几秒。既低效又容易出错——根本无法一眼分辨是 12、13 还是 14。

罗马数字对重复做了一些改进：V 代表 5，X 代表 10，L 代表 50，C 代表 100。小符号加在右边表示加法（VI=6，XI=11），放在左边则代表减法（IV=4，IX=9）。这种方法直观，但规则较多，记忆和书写都不轻松。

早期加法型记数虽然直观，但在表示大数时效率极低。例如，1888 要写成 MDCCC-CLXXXVIII，若要表示一百万，就得写出上千个 M。这类体系在规模扩大后难以使用。

随着文明的发展，人们陆续发明了更高效的计数方法，其中最具革命性的便是**位值制**。古巴比伦的六十进制、中国的筹算以及印度—阿拉伯体数字系，都在不同路径上孕育出这种思想，并最终汇聚为现代十进制体系。

位值制的核心在于——符号的位置决定了其“权重”。同样的数字“1”和“2”，写作“12”与“21”时意义却完全不同。从数学上说，十位权重是 10^1 ，个位权重是 10^0 。

位值制最大的优点是简洁。只用 0 到 9 十个符号，就能表达任意大的数。比如 10^{100} 这个天文数字，只需“1”后跟 100 个“0”——规模呈指数增长，而长度只线性增加。

位值制不仅提高了数字的表示效率，还体现了数字的**对数增长**特性，即随着数值的增大，表示所需的符号长度不是线性增加，而是呈对数增长。例如，表达 10^{100} 所需的符号长度约为 $\log_{10}(10^{100}) = 100$ ——长度的增加远小于数量规模的增长。一般地，表达任意整数 x 所需的符

号个数约为 $\lfloor \log_{10} x \rfloor + 1$ 。

从信息论的角度来看，位值制是最简洁、甚至接近最优的表示方式。（信息论视角：最短码长度 $\approx -\log p$ 。）它也成为现代信息处理与计算架构的基础。

位值制的出现，标志着人类计数方式的重大转变。它将“重复符号”的直觉提升为“位置赋权”的概念，使得让表达与计算都获得了指数级的效率提升。这一思想也深刻影响了现代计算的底层逻辑。

2.3.1 位值制与对数增长在现代计算机中的应用

在计算机科学中，二分查找是一种常见而高效的方法。当我们在一个排好序的数组中寻找目标元素时，所需的步骤并不随数组长度线性增加，而是与它的对数成正比。换句话说，即使数据量大到天文级，经过几百次比较，也足以定位到目标。

我们每天使用的互联网链接，其实就是位值制思想的现代延伸。一个短短的 URL，就能在海量的信息世界中精准指向某个资源。几行字符之所以能对应整个网络空间，正是“位置与权重”的逻辑在发挥作用。

想象一下，当我们在网络上搜索一条信息时，面对的数据量可能高达 EB 甚至 ZB 级。但只要拥有那串对应的 URL，就能几乎瞬间到达目标页面。这正体现了“对数式增长”的特征：即使信息空间成倍扩张，定位时间几乎不变。

从工程角度看，URL 的长度与整个网络的规模大致呈对数关系。也就是说，用较短的字符串，就能索引到巨大的信息空间。这种“以小驭大”的结构，正体现了对数思维在信息系统中的力量。

IPv4 和 IPv6 的设计，是“对数式扩展”的另一生动实例。IPv4 使用 32 位二进制表示，通常写成四段十进制形式（如 192.168.1.1），每段对应 8 位。这样一串数字，实际上就是全球网络中唯一的地址标识。

32 位二进制可生成约 2^{32} ，也就是 43 亿个地址。在互联网早期，这个数字似乎已经“多得用不完”。然而，随着互联网的迅速扩展，特别是物联网（IoT）设备和移动设备的广泛普及后，IPv4 的 43 亿个地址空间将很快耗尽。

于是，IPv6 应运而生。它使用 128 位二进制数，由八组 16 进制数构成（如 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334）。这种表示能生成 2^{128} ，约 3.4×10^{38} 个唯一 IP 地址。这意味着，即使为地球上每一粒沙子编号，也仍然绰绰有余。这样的容量，足以支撑未来数十年甚至更长时间的联网设备的需求。

从 IPv4 到 IPv6，只是位数从 32 扩展到 128，但可用地址数量却从 43 亿跃升到 10^{38} 量级。位数的提升带来了指数级的扩展，同时保持了表示形式的简洁。这就是对数增长的魅力所在——少量的扩展，换来巨大的可能。

2.3.2 数字：从具象到抽象

几千年来，人类一直在探索如何建立数与物的对应关系。现代数字系统的形成，正是这种探索的延续。当人类掌握了计数，数字的使用似乎变得顺理成章——这或许就是“自然数”名称的由来。不过，如果仔细思考就会发现，数字并非天然存在，而是人类通过经验与思考“发明”出来的一种抽象语言。

无论是人类早期在骨头及木棍上有序地刻下划痕，还是通过结绳、在容器中放置物品来纪录数量，这些方法都体现了最初的“符号化”意识。随着时间的推移，抽象的数字逐渐与自然中的具体物体分离。同一个“3”，既可以表示三只羊，也可以代表三天或三笔账。从此，数字不再依附于物，而成为可独立思考的抽象概念。

从那时起，数学研究的对象不再局限于与具体事物相关的几何图形和数量。数字与形状开始被独立地思考，它们之间的关系也可以被重新定义。这种研究对象的转变，最终带来了方法论上的一次革命。

自此，数学对象逐步脱离具象，进入以规则与结构为中心的研究。

2.4 初等数学时期：从计算到推理

在“能表示、可运算”之后，问题转向“为何成立”。证明、公理化与系统性登场。

公元前 5 世纪开始，数学进入了“初等数学时期”。这一阶段的探索更系统、更深入。欧几里得几何与代数方程的研究使得“数—形”关系走向严谨，算术、几何、代数与三角等分支逐步成形，标志着早期数学结构的建立。这一时期的核心转变在于：从求值走向论证，从技巧走向体系。

数学作为学科经历了漫长的演化。起初，数学的诞生是为了解决生活中的实际问题——计数、测量、交易、管理时间等。公元前 5 世纪之前，埃及与美索不达米亚的数学更多依赖于经验与操作，主要服务于土地测量、建筑工程、会计管理与天文学等计算需求。

这种以算术与几何为主的“实用性数学”常被称为“史前数学”。它围绕日常需求展开而较少抽象推理，也正因如此，才凸显出随后“转向证明”的意义。

古代数学多服务于实践，而希腊学者把关注点转向命题的可证性。等腰直角三角形三边皆为整数的设想，化为方程 $2x^2 = y^2$ 。他们尝试穷举未果，转而假设互素并通过分类奇偶导出矛盾，结论是无解。由此，数学的目标从“得到一个数”转向“给出必然理由”，由“如何计算”迈向“为什么如此”。这一转折打开了更广阔的对象与方法空间。正因如此，教科书常从公元前 5 世纪的希腊讲起，

原文：在公元前 5 世纪的希腊，毕达哥拉斯学派提出了这样一个问题：找出一个等腰直角三角形，使其三边的长度都是自然数。

语气更课堂化，保留提问式导入。

在此背景下，毕达哥拉斯学派提出了这样一个问题：能否找到一个等腰直角三角形，使三边长度都是自然数？

设等腰直角三角形的直角边长度为 x 、斜边长度为 y 。由毕达哥拉斯（勾股）定理， $y^2 = x^2 + x^2$ 。于是问题归结为：找出自然数 x, y 使

$$2x^2 = y^2. \quad (2.1)$$

表 2.1: 4 以内 x 与 y 的所有可能性

x	y	$2x^2$	y^2
1	1	2	1
1	2	2	4
1	3	2	9
1	4	2	16
2	1	8	1
2	2	8	4
2	3	8	9
2	4	8	16
3	1	18	1
3	2	18	4
3	3	18	9
3	4	18	16
4	1	32	1
4	2	32	4
4	3	32	9
4	4	32	16

让我们先在 $x, y \leq 4$ 的范围内试探所有可能（见表 2.1）。

在上述所有情况下， $2x^2$ 都不等于 y^2 。我们当然还可以在更大的数字范围内继续寻找，事实上，毕达哥拉斯学派很可能寻找了很久，却没能找到解。于是，一个判断出现了：解可能不存在。如何说服自己？穷举不可行，因为这样的数对有无穷多个。即便检验到 10^3 或 10^6 ，也无法保证更大范围没有解。

据此，我们把数对 x, y 分成以下 3 种情况：

1. x, y 都是奇数；
2. x 是偶数， y 是奇数；
3. x 是奇数， y 是偶数；

先看第一种情况： x, y 都为奇数。则 y^2 为奇数，不可能等于必为偶数的 $2x^2$ 。同理，第二种情况： x 为偶数、 y 为奇数，也不成立。第三种情况： x 为奇数、 y 为偶数。若 $2x^2 = y^2$ ，则 x^2 为奇，而 $y^2/2$ 为偶，二者不可能相等。

因此，不存在自然数 x, y 使得 (2.1) 成立。

这里，毕达哥拉斯学派选择了逻辑而非穷举。他们通过分类讨论与推理，证明了无论 x 和 y 的奇偶性如何， $2x^2 = y^2$ 都不可能具有整数解。

原文：这一问题的解决在数学史的发展上具有划时代的意义。它的革命性不仅在于其对未来数学的巨大影响，还在于其抽象性及解决的方法。相比于美索不达米亚泥板上铭刻的诸如“将 1152000 份粮食除以 7 份”的具体问题，毕达哥拉斯学派的问题更为抽象：美索不达米

亚的会计师关注粮食的数量，而毕达哥拉斯学派的问题仅涉及数字本身。同样，他们处理的是抽象的几何形式，而非具体的三角形田地。从从粮食的份数到数字，从实际的土地测量转向几何学的抽象思考，迈向抽象这一步的意义不可小觑。田地的面积无非几平方千米，而抽象的几何对象则可以轻松超越这一尺度，进入无限的范围。

这一问题的解决在数学史上具有划时代意义。它的**革命性**不仅在于影响广泛，也在于其抽象性与解决方法。相比于美索不达米亚泥板上铭刻的诸如“把 1152000 份粮食除以 7”的具体问题，毕达哥拉斯学派的问题面向抽象数字本身。同样，他们处理的是抽象的几何形式，而非具体的三角形田地。由“粮食份数”到“纯数字”，由实际的“土地测量”到“几何抽象”思考，这一步迈向抽象的意义不可小觑，它让研究对象超越尺度，指向无限。

古希腊数学家不再满足于计算结果，而是重视推导过程。通过严谨的逻辑推理，他们逐步建立了数学证明方法与公理体系。

这一从“计算”到“推理”的转变，常被视为数学的真正诞生。由此，数学从日常的计算工具走向以推理与抽象为核心、具有高度抽象和严谨逻辑的独立学科。

一个平方数不可能是另外一个平方数的两倍——这个由毕达哥拉斯学派在 2500 年前得到的结论，至今在数学上仍占有重要地位。它证明了，一个直角边为 1 米的等腰直角三角形，斜边的长度为 $\sqrt{2} \approx 1.414$ ，但这个数不能通过两个自然数 y 和 x 的比值得到。这揭示了，某些几何关系不能仅依靠自然数的四则运算（加、减、乘、除）获得，并暗示了更广泛的数系——实数的存在。这一发现让数学进入了一个全新的领域——从实际问题中抽象出纯粹数学对象，并通过推理得出结论。

虽然这一发现具有革命性，但毕达哥拉斯学派并没有进一步发展出实数的概念。对他们而言，这一结论动摇了他们对“万物皆自然数”的信仰，甚至引发了哲学上的困惑与争议。然而，几百年后，这一发现启发了数学家们发展出实数理论，为数论和分析学的诞生奠定了基础。

古希腊数学家的贡献不止于发现了一些几何定理和代数法则。更重要的是，他们发展了数学思维的方式：演绎、证明与公理化。由此，数学从经验性工具转为一门严谨的科学。这一传统不仅奠定了现代数学的基础，还持续推动了后世的科学进步。

希腊数学的影响并未止步于欧洲。中世纪的阿拉伯数学家翻译了希腊经典，并引入了印度的十进制与“零”的概念。阿尔·花刺子密（al-Khwarizmi）等数学家对代数学的发展做出了巨大贡献，他的著作奠定了代数理论的坚实基础。（“algorithm”一词即源于其姓名的拉丁化形式。）

中国的《九章算术》与印度的早期代数成就，也为初等数学的发展增添了重要内容。中国古代数学强调实用性，广泛服务于农业、建筑与税务管理；而印度数学则对数论和代数的早期发展做出了杰出贡献。不同文化的数学成果，共同塑造了初等数学的基础版图。

这一时期大致涵盖公元前 5 世纪至 17 世纪前的数学发展。数学由应用走向抽象，古希腊在几何与数论中搭建起推理与证明的体系。这一阶段的数学成就不仅构成了今天中学数学的主要内容，还对现代数学的基本理论结构产生了深远的影响。

2.5 近代数学时期：变量、函数与微积分

原文：初等数学时期确立了严谨推理的传统，而从 17 世纪开始，数学面临着新的挑战 and 机遇。随着资本主义的崛起和工业革命的推动，数学进入了一个全新的阶段——变量数学时期。

初等数学时期确立了严谨推理的传统。而从 17 世纪开始，新的挑战与机遇接踵而至：资本主义兴起，工业革命推动需求增长。在这样的背景下，数学进入了一个新的阶段——以变量为核心的时期。

这一时期的数学研究，从静态图形与数量逐步转向对变化与运动的刻画。为此，引入变量与函数，成为描述与分析变化的关键工具。换句话说，我们开始用“量随量而变”的视角看问题。

牛顿与莱布尼茨分别独立创立了微积分，标志着数学史上的重要转折点。微积分建立了一套精确刻画连续变化与瞬时变化的数学框架，使“变化”这一概念首次能够被计算和推理。它能有效处理速度、加速度、曲线下面积等问题，成为研究运动与变化的核心方法。牛顿借此为万有引力定律提供了坚实的理论基础，莱布尼茨则将微积分符号化并推广至欧洲，使其成为普遍的科学语言。自此，数学不再局限于静态图形的描述，而是迈向对连续变化的系统分析，开启了数学分析的新篇章。

解析几何的诞生是这一时期的另一个重大突破。笛卡尔引入坐标系，把几何与代数结合，使复杂图形、运动及空间关系可用代数方程精确刻画。借助笛卡尔坐标系，曲线与直线的关系能够用代数表达，许多问题因而被显著简化。因此，解析几何既为物理学中的动力学提供有力工具，也为现代数学的发展铺平了道路。

近代数学时期的另一个重要分支是概率论。它最初由费马和帕斯卡为研究赌博中的随机事件而建立，但很快超越了这一背景，成为刻画不确定性与随机规律的重要工具。与此同时，费马还在数论领域提出了许多关于素数与整数关系的深刻问题，激发了后世数学家的广泛研究。欧拉、拉格朗日等人进一步推动数论的发展，深入探讨了代数结构与数的基本性质。

与此同时，分析学在微积分基础上发展为这一时期的核心数学分支。通过函数与极限概念的引入，数学家能够严格处理无穷小与变化中的量，分析学由此成型。数学分析不仅解决了古希腊时期悬而未决的部分几何难题，还广泛渗透进物理学、天文学与工程学，极大地推动了科学的进步。

原文：总的来说，近代数学时期不仅为数学的进一步抽象化奠定了基础，还通过微积分、解析几何和概率论的兴起，彻底改变了人类对世界的理解方式。数学在这一时期的变革性进展，成为了现代数学发展的根基，也为科学技术的进一步进步提供了强有力的工具。

2.6 现代数学时期：抽象、结构与计算

近代数学已经建立了处理变化与连续性的工具。进入 19 世纪中叶，数学迎来了又一次深刻的变革——从经验方法走向高度抽象与系统化。这一时期被称为现代数学时期，它标志着数学开始重新思考自身的基础与结构。

这一时期的数学不仅延续了分析学的发展，还引入了全新的几何与代数思想。代数、几何和分析等传统学科都发生了质的飞跃，研究对象与方法逐步走向更高层次的抽象。这种趋势让数学从分散的知识体系，演化为一门更系统、更具普适性的科学。

现代数学的一个显著特征，是对基础的重新审视与抽象概念的不断扩展。罗巴切夫斯基和黎曼创立的非欧几何，彻底改变了传统欧几里得几何的空间观念，提出了球面、鞍面等新的几何结构。它们揭示了更为广阔的空间与结构关系，也为现代物理提供了数学语言。与此同时，拓扑学在 19 世纪兴起，突破了传统几何的限制，成为研究连续性、边界与形态的重要工具。

现代数学的发展，也离不开对“无穷”与基础问题的深入研究。康托尔创立集合论，为研究无穷大小提供了严格的工具，使无穷大与无穷小的概念得以精确化，成为现代数学与数理逻辑的重要基础。这一理论不仅在抽象层面统一了数学，还引发了对数学自身根基的反思。希尔伯特、哥德尔等数学家的工作，使公理化体系进一步完善，也揭示了形式体系的可能与局限。

进入 20 世纪，统计学、拓扑学与泛函分析等新分支相继形成，使数学的结构更加多元，也更具应用性。它的影响力从理论研究扩展到物理、工程、经济等广泛领域，成为众多学科的共同语言。

原文：现代数学时期的另一个重要推动力是计算机的发明和信息技术的迅猛发展。20 世纪中期，图灵、冯·诺依曼等科学家为计算机科学奠定了理论基础，计算理论逐渐成为数学的重要分支。计算机的强大计算能力使得复杂的数学问题得以快速求解，同时也极大地推动了数理逻辑和算法理论的发展，数学的潜能和边界更进一步发掘。（一句话抽象：可计算/复杂度的边界塑造了“可做之事”。）

现代数学的另一股强大动力，来自计算机与信息技术的兴起。20 世纪中期，图灵与冯·诺依曼为计算机科学奠定了理论根基，使计算理论成为数学的新分支。计算机的强大计算能力使得复杂的数学问题得以快速求解，同时也极大推动了数理逻辑与算法理论的发展，数学的可能边界进一步拓展。

随着数学的抽象化与理论化趋势不断加深，它不仅深入自然科学的核心，也广泛渗透至信息、工程、经济与社会科学等多个领域。数学逐渐成为理解自然世界、构建模型与推动创新的核心力量，为现代社会的发展提供了持续动力。

原文：总之，现代数学时期是数学高度抽象化、系统化的阶段。数学基础理论的发展、新分支的创立以及计算机技术的推动，使得数学成为现代科学技术发展的重要支撑。这一时期的数学不仅在理论上达到了前所未有的高度，还在实际应用中展现了巨大的潜力，为人工智能等新兴领域的发展奠定了坚实的数学基础。（一句话抽象：变化、空间与不确定性三件套；AI 去向：优化、几何表示、概率图模型。）

总的来说，现代数学时期是一个高度抽象化与系统化的阶段。基础理论的深化、新分支的涌现，以及计算机技术的推动，使数学成为现代科学与技术的重要支撑。这一时期的数学不仅在理论上达到了前所未有的高度，还在实际应用中展现了巨大的潜力，为人工智能等新兴领域的诞生与发展奠定了坚实的数学基础。

2.7 三次数学危机

在漫长的数学发展史中，曾出现过三次意义深远的危机。这些危机不仅揭示了当时理论体系的局限，更在反思与重建中推动了数学的革新。可以说，每一次危机的爆发与解决，都是数学向更高层次走去的契机，使它在逻辑与结构上变得更加严谨、更加成熟。

在漫长的数学发展历程中，曾出现过三次意义深远的危机，深刻地改变了数学的方向。这些危机不仅揭示了当时理论体系的局限，同时也成为推动数学革新的契机。每一次危机过后，数学都变得更加严谨、更加完善。

2.7.1 第一次数学危机：无理数的发现

第一次数学危机发生在公元前 5 世纪的古希腊，起因是毕达哥拉斯学派发现了无理数的存在。

毕达哥拉斯学派坚信“万物皆（有理）数”，认为一切量都可表示为两个整数的比值，即有理数。然而，当他们研究直角边长为 1 的等腰直角三角形时，意外地发现了一个矛盾：斜边的长度 $\sqrt{2}$ ，无法写成任何两个整数的比。

这一发现彻底动摇了毕达哥拉斯学派的数学哲学根基。无理数的发现说明，数的世界比他们想象得更复杂——并非所有量都能以整数比来表达。

这场危机的化解经历了漫长的探索。为避免直接面对这一困难，古希腊数学家转而以几何方式处理无理量。因此，在此后的很长一段时间里，几何在古希腊数学中被视为更高层次的研究形式，地位远高于代数。直到十九世纪，戴德金和康托尔才为无理数建立严格定义，完善了实数理论。这场危机让数学家首次意识到：数的概念需要被扩展。它促成了实数理论的诞生，也为后来的数学分析奠定了基础。

2.7.2 第二次数学危机：微积分基础的争议

第二次数学危机发生在 17 至 18 世纪，焦点在于微积分的基础问题。牛顿和莱布尼茨各自独立地成功发明了微积分，虽然在实践上取得了巨大成功，但他们对“无穷小量”的本质缺乏严格的定义。

当时的数学家在使用微积分时，经常涉及“无穷小量”的概念。这些量被认为既不是零，又比任何正数都小，这在逻辑上难以自洽。贝克莱主教因此尖锐批评道：无穷小量不过是“已逝量的幽灵”。

换句话说，微积分在应用中十分有效，但理论基础却不够坚实。数学家们意识到，要让这一工具真正站得住脚，必须为它建立更坚实的理论基础。

这一危机最终由 19 世纪数学家通过极限概念的严格化得以解决。

柯西、魏尔斯特拉斯等数学家建立了严格的极限理论，用 $\varepsilon - \delta$ 语言重新定义了连续性、导数与积分等概念，彻底消除了无穷小量的逻辑困境，使微积分脱离了“模糊直觉”，转而立足于严谨的逻辑框架之上。

自此，微积分终于拥有了坚实的理论基础，并催生出更广阔的分析学体系。数学也由此进入了以极限与连续性为核心的新时代。

第二次数学危机的解决不仅使微积分获得了严格的理论基础，还推动了数学分析的发展，建立了现代分析学的基础。

2.7.3 第三次数学危机：集合论与逻辑悖论

第三次危机出现在 19 世纪末至 20 世纪初。这一次的问题不在计算方法，而在数学的根基——集合论在试图统一数学语言的过程中，却意外暴露出深层的逻辑悖论。

康托尔的集合论最初为数学提供了统一的语言与框架。然而不久之后，人们发现其中隐藏着令人不安的矛盾。最著名的例子是“罗素悖论”：设 R 为“所有不包含自身的集合所组成的集合”，那么 R 是否包含自身？若包含，则违背定义；若不包含，又应被自身包含。这形成了一个自我循环的逻辑困境，也让人们第一次意识到，问题已触及数学的根本。

这场危机的严重性前所未有。因为一旦集合论本身存在逻辑漏洞，那么建立在其上的整个数学体系都将岌岌可危。这不仅是一个学科的危机，更是关于“数学是否能够自治”的根本挑战。

为应对危机，数学家们开始从根本上重建集合论。他们提出了多种公理化体系，其中最具代表性的是 ZFC 系统（策梅洛-弗兰克尔公理加选择公理）。这些公理通过严格限制集合的构造方式，成功避免了已知的悖论，让集合论重新获得了可以立足的逻辑基础。

与此同时，这场危机也催生了数理逻辑的兴起。希尔伯特提出“形式主义纲领”，试图以符号与公理体系为数学建立绝对可靠的逻辑基础。然而，哥德尔的不完全性定理揭示：任何足够复杂的体系，都无法在自身内部证明自己的完备性。尽管如此，这一系列研究极大地拓展了数学思想的边界，并催生了现代逻辑与计算理论的诞生。

第三次危机的解决虽然仍留有未解之处，却极大地拓展了数学基础理论的版图。它为现代逻辑学、集合论和计算理论奠定了根基，并揭示了形式系统的边界与复杂性的极限。

纵观这三次数学危机，我们看到一个清晰的规律：每一次危机既暴露了旧体系的不足，却也带来了新的突破。数学正是在一次次的质疑、反思与重建中变得更加严谨与深刻。可以说，危机即机遇——正是在矛盾与困惑中，迫使我们重塑概念与方法，使数学不断获得新的生机。由此可见，数学乃至整个科学的进步从不是直线，而是一种在困惑中求解、在矛盾中前行的过程。正如三次数学危机所揭示的那样——危机即机遇，每一次反思与重构，都是通向更深刻理解的新起点。

2.8 小结

回顾数学的发展历程，我们可以清晰地看到：这是一条由具体走向抽象、由经验走向理论、由分散走向统一的演进之路。这不仅是知识的积累，更是人类思维方式的演化。

从最初的计数需求到现代数学的高度抽象，数学经历了四个主要阶段：萌芽时期奠定了

数字表示的基础；初等数学时期确立了严谨推理的传统；近代数学时期发展了刻画变化与连续性的工具；现代数学时期则实现了抽象化与系统化的飞跃。

三次数学危机虽然为数学的发展带来了严峻挑战，但正如历史所示——危机往往孕育机遇。无理数的发现扩展了“数”的边界；微积分基础的严格化奠定了现代分析学的框架；集合论悖论的研究则推动了数理逻辑的兴起。数学正是在一次次危机中实现了自我成长与超越。

更重要的是，这一历程也为现代人工智能的发展提供了深刻启示。从位值制的编码思想到几何的空间表示，从概率论中的不确定性处理到逻辑的形式化推理，数学的每一个核心概念都在人工智能中找到了新的生命与实现方式。换句话说，AI 的发展，是数学思维的一次技术化延伸。

数学不仅是一门抽象的学科，更是人类理解与改造世界的核心工具。如果我们回望历史，从古代的天文观测到现代的计算机科学，从艺术创作到科学发现，数学的影响始终深藏于人类文明的每一次跃迁之中。

在漫长的文明史中，数学贯穿了人类创造力的每一次跃迁。

（原有达·芬奇—图灵等长串实例罗列）

表 2.2: 阶段 × 主线 × 危机 × AI 映射（纲要表）

阶段	主线焦点	关键机制/修复	AI 映射（示意）
萌芽（表示）	位值制与位置赋权	符号化与对数组合	编码/嵌入、索引、寻址结构
初等（确信）	证明与公理化	从计算到论证的范式转移	可验证规则、推理引擎、可复现规范
近代（运算）	变量、函数、微积分、概率	连续变化与不确定性框架	连续优化、损失景观、概率模型
现代（边界）	抽象结构、可计算性、复杂度	公理化统一与系统边界	计算可行性、近似与难解性、安全控制
三次危机（贯穿）	无理数、微积分基础、集合悖论	扩展对象域、严格化定义、公理化与元反思	表征扩展、训练验证规范、边界认知

达·芬奇以数学比例构筑艺术的平衡；哥白尼以计算颠覆宇宙观；牛顿用微积分统一天地运动；巴赫以十二平均律谱写音乐秩序；孟德尔用统计揭示遗传规律；爱因斯坦以方程重新定义时空；图灵和冯·诺依曼则将数学思想转化为计算机与人工智能的核心。无论是艺术的和谐还是科学的突破，数学都在背后默默支撑着人类的理解与创新。

这些例子表明，数学不仅是科技发展的基石，更是人类文明进步的重要推动力。进入人工智能时代，这一点尤为突出——从机器学习的统计基础到深度学习的优化算法，从逻辑结构到计算复杂度，数学为 AI 提供了不可或缺的支撑与方向。

理解数学的发展史，有助于我们更好地把握人工智能发展的脉络和方向。正如数学不断突破自身的边界、走向更高层次的抽象，人工智能也在不断突破技术的极限，迈向更深层的智能。数学发展史告诉我们：每一次重大的突破，都源于对基础概念的深入思考与对现有理论的勇敢质疑。这种精神对于人工智能的发展同样具有重要的指导意义。

在学习与研究人工智能的过程中，我们既要扎实掌握数学的基础，也要具备历史的眼光

与哲学的思维。唯有如此，我们才能在人工智能的发展道路上走得更远，创造出更加智能、更加有益于人类的技术成果，让科技真正服务于人类智慧的拓展与福祉。

数学的发展史展现了人类智慧的演进，也为我们理解和发展人工智能提供了宝贵的经验和启示。从”现象—抽象—启发—取舍—去向”的学习闭环中，我们不仅能够掌握数学知识，更能够培养科学思维，为未来的创新和发展奠定了坚实的基础。

参考文献

- [1] Yoshua Bengio. “Practical recommendations for gradient-based training of deep architectures”. In: *Neural networks: Tricks of the trade: Second edition*. Springer, 2012, pp. 437–478.
- [2] Umberto Bottazzini. 尖叫的数学: 令人惊叹的数学之美. Trans. by 余婷婷. 中文译本. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2021.
- [3] George Cybenko. “Approximation by superpositions of a sigmoidal function”. In: *Mathematics of control, signals and systems* 2.4 (1989), pp. 303–314.
- [4] Kunihiko Fukushima and Sei Miyake. “Neocognitron: A new algorithm for pattern recognition tolerant of deformations and shifts in position”. In: *Pattern recognition* 15.6 (1982), pp. 455–469.
- [5] Jiawei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3rd. Morgan Kaufmann, 2011.
- [6] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2nd. Springer, 2015.
- [7] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. 统计学习基础: 数据挖掘、推理与预测. Trans. by 范明, 李昆仑, and 等. 中文译本. 北京: 世界图书出版公司, 2015.
- [8] Kurt Hornik, Maxwell Stinchcombe, and Halbert White. “Multilayer feedforward networks are universal approximators”. In: *Neural Networks* 2.5 (1989), pp. 359–366.
- [9] Kurt Hornik, Maxwell Stinchcombe, and Halbert White. “Universal approximation of an unknown mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks”. In: *Neural networks* 3.5 (1990), pp. 551–560.
- [10] David H Hubel and Torsten N Wiesel. “Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex”. In: *The Journal of physiology* 195.1 (1968), pp. 215–243.
- [11] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. “Adam: A method for stochastic optimization”. In: *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2014).
- [12] Yann LeCun et al. “Backpropagation applied to handwritten zip code recognition”. In: *Neural computation* 1.4 (1989), pp. 541–551.
- [13] Yann LeCun et al. “Handwritten digit recognition with a back-propagation network”. In: *Advances in neural information processing systems*. 1990, pp. 396–404.
- [14] Yann LeCun et al. “Gradient-based learning applied to document recognition”. In: *Proceedings of the IEEE* 86.11 (1998), pp. 2278–2324.

- [15] Warren S McCulloch and Walter Pitts. “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”. In: *The bulletin of mathematical biophysics* 5 (1943), pp. 115–133.
- [16] Marvin Minsky and Seymour Papert. *Perceptrons: An introduction to computational geometry*. Cambridge, MA: MIT Press, 1969.
- [17] Tom M Mitchell. *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill Education, 1997.
- [18] Tom M Mitchell. 机器学习. Trans. by 曾华军, 张银奎, and 等. 中文译本. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [19] Michael A Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. 在线教程, 访问日期: 2024-12-01. 2015. URL: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com/>.
- [20] Ovid. *Metamorphoses*. Trans. by Charles Martin. New York: W. W. Norton & Company, 2004.
- [21] Brian A Sparkes. *The Red and the Black: Studies in Greek Pottery*. London: Routledge, 1996.
- [22] David W Tandy. *Warriors into Swine: The History of a Metaphor*. New York: Peter Lang, 1997.
- [23] Alan M Turing. “Computing machinery and intelligence”. In: *Mind* 59.236 (1950), pp. 433–460.
- [24] Vladimir N Vapnik. *The Nature of Statistical Learning Theory*. 2nd. Springer, 2000.
- [25] Vladimir N Vapnik. 统计学习理论的本质. Trans. by 张学工. 中文译本. 北京: 清华大学出版社, 2000.
- [26] Ashish Vaswani et al. “Attention is all you need”. In: *Advances in neural information processing systems* 30 (2017).
- [27] 于剑. 机器学习: 从公理到算法. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [28] 周志华. 机器学习. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [29] 张玉宏. 深度学习之美: AI 时代的数据处理与最佳实践. 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [30] 王珏, 周志华, and 周傲英. 机器学习及其应用. 北京: 清华大学出版社, 2006.